



MEMOIRE DE FIN D'ETUDES

DJILALI Malik



Bachelor Administrateur d'infrastructures sécurisées

Présenté et soutenu par : DJILALI Malik

Tuteur d'entreprise : FIEVEZ Julien

Responsable de Formation : AMIROUCHE Fethi

17 FEVRIER 2025

MAGNUM – GROUPE NOVELTY

IRIS PARIS MEDIASCHOOL

TABLE DES MATIERES

A-Remerciements	3
B-Préambule	4
C-English Abstract	5
D-Introduction du Projet	6
E-Problématique	7
F-Présentation de l'entreprise	8
G-Analyse SWOT Magnum	12
H-Audit de l'infrastructure RDP existant et Analyse des besoins	13
a) <u>Synthèses des limitations et failles constatés</u>	16
b) <u>Analyse des besoins</u>	16
I-Cahier des charges	17
J-Elaboration de la nouvelle solutions	19
a) <u>Installation du serveur RDS</u>	20
b) <u>Installation de FSLogix sur un serveur de Stockage</u>	22
c) <u>Transfert des profils vers le nouveau serveur FSL</u>	25
K-Mise en place et renforcement des bonnes pratiques dans l'infrastructure	27
a) <u>Mise en place d'une GPO sécurité</u>	27
b) <u>Utilisation d'un VPN pour la connexion au serveur d'entreprise</u>	27
c) <u>Rapport d'incident</u>	28
d) <u>Installation d'un SIEM avec Wazuh</u>	28
e) <u>Supervision What's up Gold</u>	32
f) <u>Audit de sécurité Pingcastle</u>	34
L-Conclusion et perspectives	36
M-Annexes	38
a) <u>Glossaires</u>	38
b) <u>Procédure d'incident</u>	39

REMERCIEMENTS

Je tiens tout d'abord à adresser mes plus sincères remerciements à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise MAGNUM. Outre leur accueil convivial et chaleureux lors de mon arrivée au sein de l'entreprise, ils m'ont permis de progresser jour après jour au travers de discussions, conseils et retours d'expériences.

Je souhaite également remercier chaleureusement Julien FIEVEZ et Billy CUREAU pour leurs conseils avisés et leur bienveillance tout au long de mon parcours au sein de l'entreprise MAGNUM . Leur vaste expérience et leur sens de la pédagogie m'ont permis d'acquérir de nouvelles compétences et d'aborder les problématiques rencontrées lors de différentes missions.

Je n'oublie pas toute la DSI pour son accueil et son soutien tout au long de cette aventure. Leur expertise et leur passion pour leur métier m'ont été d'une grande inspiration et m'ont poussé à donner le meilleur de moi-même au cours de cette alternance.

Je tiens également à exprimer ma gratitude envers mes professeurs et l'ensemble du personnel administratif de mon établissement d'enseignement, qui m'ont soutenu et accompagné dans mon parcours académique et professionnel.

Ce rapport d'activité est le fruit de l'effort collectif de toutes ces personnes formidables qui m'ont entouré et soutenu, et je leur dédie cette réussite avec gratitude et reconnaissance

Je m'appelle Malik DJILALI J'ai 25 ans. J'ai obtenu mon Baccalauréat Scientifique – option Mathématiques en 2017.

Par la suite, j'ai commencé une licence en Mathématiques, Informatique, Physique et Ingénierie MIPI, mais j'ai rapidement réalisé que c'était l'informatique qui m'attirait le plus, avec sa technicité et son impact concret sur notre quotidien. J'ai alors décidé de me réorienter vers un BTS Service Informatique aux Organisations (SIO), option Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux (SISR) que j'ai obtenu en 2024.

Pour approfondir mes compétences et découvrir le monde professionnel, j'ai intégré la Direction des Systèmes d'Information (DSI) de Magnum (Groupe Novelty) en alternance pendant trois ans. Cette expérience m'a permis de progresser dans un environnement exigeant, aux côtés de techniciens et d'ingénieurs chevronnés. J'ai pu mettre en pratique mes connaissances théoriques et découvrir les outils, technologies et procédures utilisés au quotidien dans un service informatique structuré.

Au fil du temps, j'ai pris part à des missions de plus en plus complexes, renforçant ainsi mon autonomie, ma rigueur et ma capacité d'analyse. Cette immersion m'a fait prendre conscience de l'importance de la stabilité, de la performance et de la sécurité dans une infrastructure informatique moderne.

C'est pourquoi j'ai décidé de consacrer mon mémoire à un projet à fort impact pour l'entreprise : la refonte de l'infrastructure RDP et la mise en place d'une gestion centralisée des profils utilisateurs. Ce projet répond à des besoins concrets sur le terrain et vise à améliorer la qualité de service, la sécurité des données et la performance du système d'information. Il représente à la fois la synthèse de ma formation et mon engagement professionnel au service de l'entreprise.

My name is Malik DJILALI. I'm 25 years old. I obtained my Baccalaureate in Science – Mathematics option in 2017. Afterwards, I began a bachelor's degree in mathematics, Computer Science, Physics, and Engineering, but I quickly realized that it was computer science that attracted me the most, with its technical complexity and its concrete impact on our daily lives. I then decided to switch to a BTS (Higher National Diploma) in IT Services for Organizations (SIO), with a specialization in Infrastructure, Systems, and Network Solutions (SISR), which I obtained in 2024.

To broaden my skills and discover the professional world, I joined the Information Systems Department (ISD) of the Novelty Group on a three-year work-study program. This experience allowed me to progress in a demanding environment, alongside experienced technicians and engineers. I was able to put my theoretical knowledge into practice and discover the tools, technologies, and procedures used daily in a structured IT department.

Over time, I took on increasingly complex assignments, strengthening my autonomy, rigor, and analytical skills. This immersion made me realize the importance of stability, performance, and security in a modern IT infrastructure.

This is why I decided to dedicate my thesis to a project with a high impact for the company: the redesign of the RDP infrastructure and the implementation of centralized user profile management. This project addresses concrete needs in the field and aims to improve service quality, data security, and information system performance. It represents both the synthesis of my training and my professional commitment to the company.

MISE EN CONTEXTE :

Le groupe Novelty dispose de plusieurs bureaux distants permettant aux collaborateurs de l'entreprise d'accéder à un espace de travail où se trouve notamment l'application métier que tous les services utilisent.

Ce logiciel sur lequel j'ai travaillé durant ma formation sert à répertorier le matériel, vérifier les disponibilités, répertorier les achats, vérifier la présence du personnel sur site.

Les différents bureaux distants sont séparés en collection qui sont attribués à un groupe d'utilisateurs via l'active Directory en se basant sur le métier exercé par la personne : (exemple : « Standard : Commerciaux, Planning » « Admin : Comptabilité, Ressources Humaines » « Stock : Machines libre-service du stock » « IT : Informatique »).

- ③ VMS-RDP-MAG-301 (STOCK_MAG)
- ③ VMS-RDP-MAG-311 (STD_MAG /32_OutLook+OD +Teams)
- ③ VMS-RDP-MAG-312 (STD_MAG /32_OutLook+OD +Teams)
- ③ VMS-RDP-MAG-313 (STD_MAG /32_OutLook+OD +Teams)
- ③ VMS-RDP-MAG-321 (ADMIN_MAG /32_OutLook+OD +Teams)

Ces différents RDP sont généralement constitués de plusieurs serveurs afin d'accueillir les utilisateurs et leur garantir une expérience de connexion stable sans interruption.

Ils sont soutenus par deux serveurs qui garantissent un soutien pour les utilisateurs et qui les répartissent depuis le serveur « Broker » qui va distribuer équitablement les connexions entre eux.

Le groupe Novelty à participer à l'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024, cela à entrainer par la même occasion une augmentation de la masse salariale de l'entreprise. En recrutant énormément de nouvelles personnes, ils ont par la même occasion saturer les serveurs des différentes collections d'entreprise.

Notre objectif est donc de rétablir une bonne expérience de connexion pour les utilisateurs et par la même occasion renouveler les serveurs vieillissant tout en conservant les profils FSL des utilisateurs sans pertes de données.

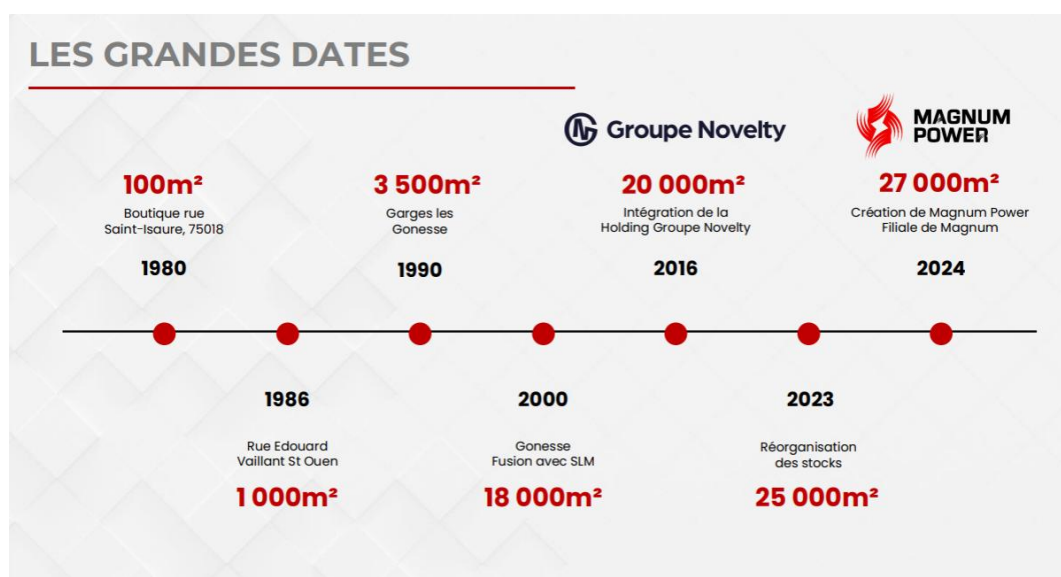
- Audit du matériel requis
- Mise en place du matériel
- Vérification et régularisation des utilisateurs (Privilèges)
- Mise en place des nouvelles normes de sécurité (GPO : Mots de passe)
- Déploiement du serveur tout en conservant l'ancien
- Transfert des profils utilisateurs vers les nouveaux serveurs
- Test de bon fonctionnement
- Déploiement gradué pour les utilisateurs
- Déploiement Total

PRESENTATION DE L'ENTREPRISE

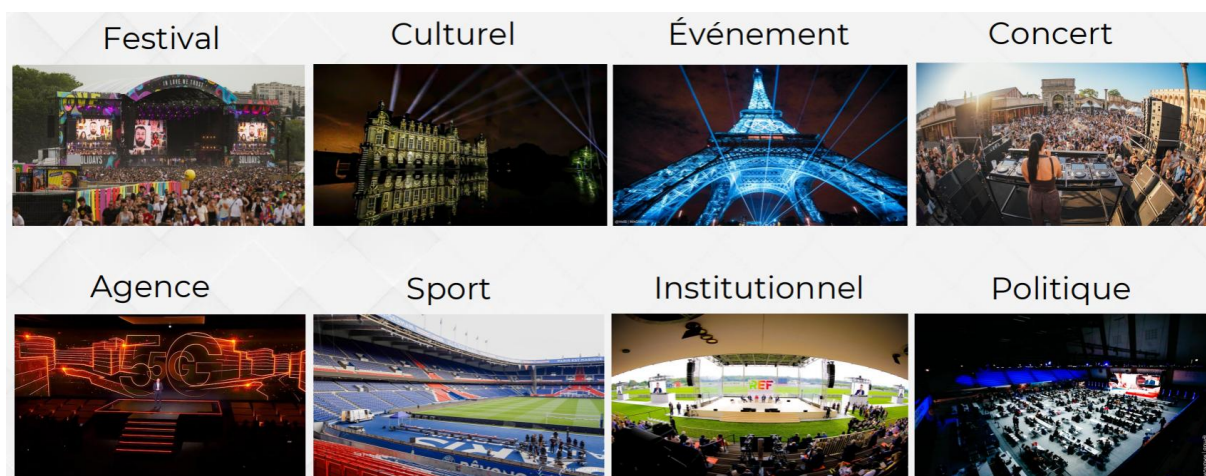
Magnum est une société spécialiste en solutions technique audiovisuelles depuis plus de 40 ans, elle est le prestataire français de référence en son, vidéo, lumière, énergie, structure, scènes, réseaux, intégration LED et digital. Présent dans 30 lieux événementiels en Île de France, Magnum est spécialisé dans l'Événement corporate, institutionnel, grand public, B2B & B2C, sportif, le spectacle vivant, etc.

En 2013, Magnum a rejoint le Groupe Novelty qui est désormais leader sur l'évènementiel en Europe.

Historique des moments clés de l'entreprise comme les déménagements vers de nouveaux locaux, le lancement d'autres entreprises ou encore l'intégration au groupe Novelty.



Les évènements qui sont mis en place sont divers et variés :



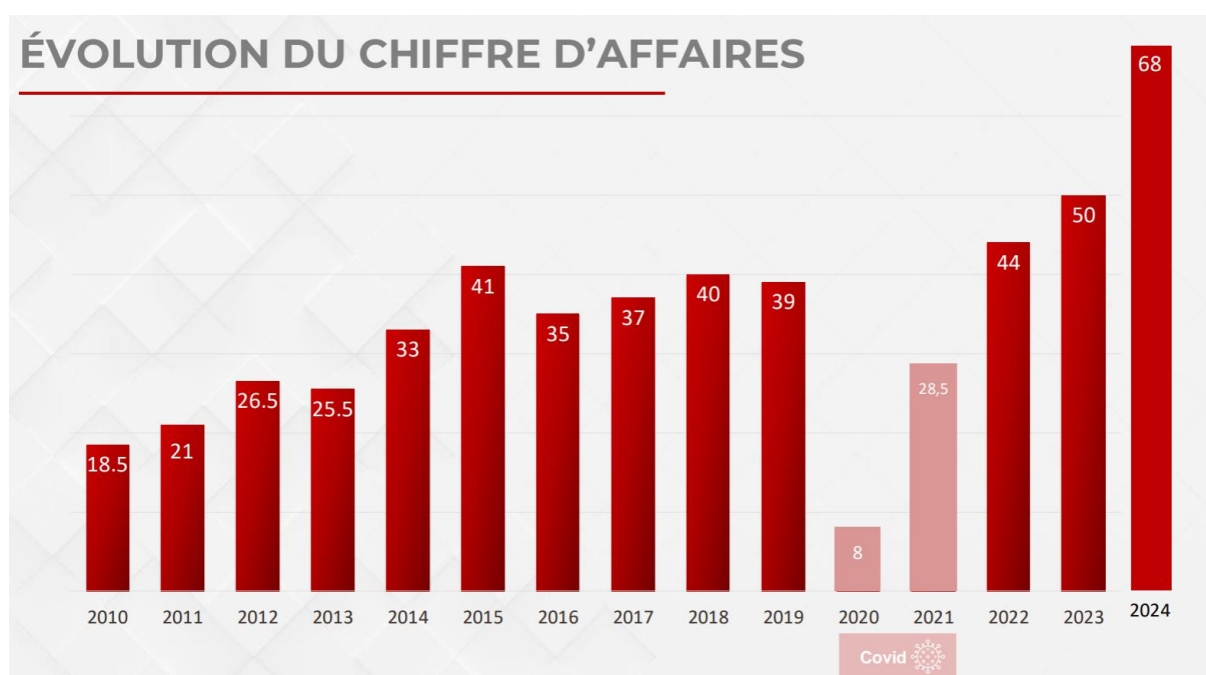
Afin de fournir la meilleure qualité et rester une référence dans Magnum s'appuie sur une politique de renouvellement de matériel rigoureusement maitrisée :



Magnum est un innovateur social engagé dans cinq domaines clés : l’alternance, l’inclusion, le handicap, la sécurité et l’intégration par formation.

L’un de ses engagements est la responsabilité sociétale des entreprises, elle s’accorde à mettre en place des achats responsables en s’engageant auprès des fournisseurs pour bénéficier d’une plus grande transparence sur ses produits. Elle contribue au développement durable au niveau économique, social et environnemental en apportant des solutions techniques responsables et innovantes. Tout en mettant un point d’ordre sur la sécurité et la prévention des risques en valorisant les bonnes pratiques grâce à l’implication de l’ensemble des collaborateurs.

C’est tous ces éléments qui font que l’entreprise se démarque par une évolution du chiffre d’affaires d’années en années :



Comme vu précédemment, Magnum fait partie du Groupe Novelty. Celui-ci s'impose en France et à l'étranger comme un acteur incontournable de la prestation dans le secteur de l'évènementiel. Il dispose notamment de plusieurs points stratégiques à travers la France mais aussi dans le monde.



Le Groupe Novelty c'est la collaboration de plusieurs entités :



Avec un chiffre d'affaires de 370 Millions d'euros, l'entreprise réalise plus de 15 000 prestations par an. Elle s'appuie sur une équipe de 1500 salariés et 3500 intermittents, répartis sur 20 sites en France et 11 à l'international.

ANALYSE SWOT

FORCES

- **Expérience solide** : Plus de 40 ans d'expertise dans les solutions audiovisuelles,
- **Réputation de référence** : Prestataire reconnu sur le marché français
- **Offre complète** : Solutions techniques diversifiées : lumière, sonorisation, vidéo, structure, distribution électrique, réseaux, scène mobile, intégration LED.
- **Qualité du matériel** : Politique de renouvellement rigoureusement maîtrisée assurant des équipements à la pointe.
- **Clients prestigieux / événements emblématiques** : Visible dans les photos (ex : Tour Eiffel, Solidays, Parc des Princes...).

FAIBLESSES

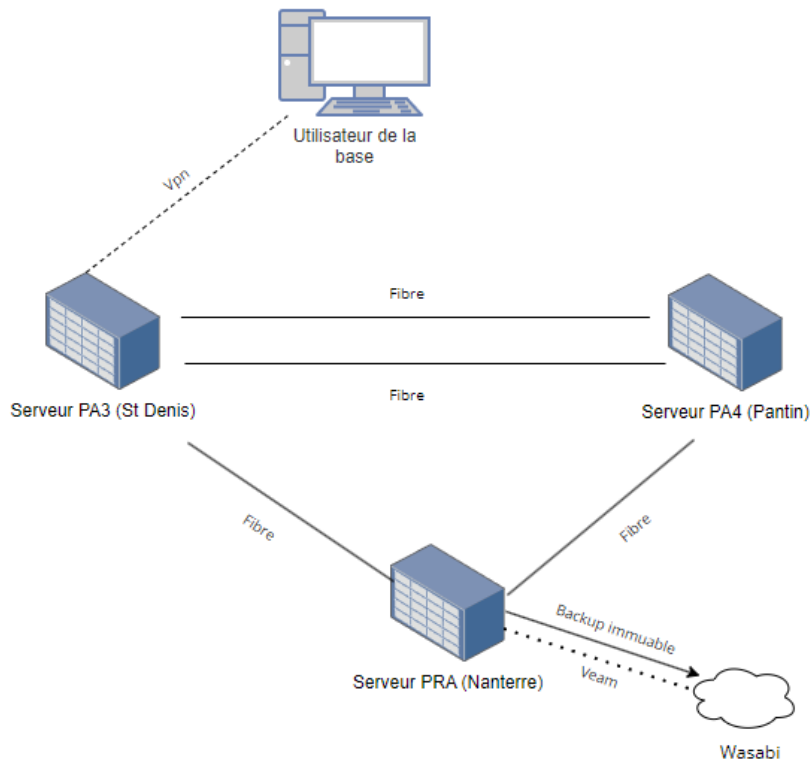
- **Forte dépendance à l'île-de-France** : son cœur d'activité reste très concentré géographiquement.
- **Coûts d'exploitation élevés** : Gestion de nombreux sites, grand parc matériel, logistique lourde
- **Secteur très concurrentiel** : Multiplicité des prestataires techniques sur le marché avec parfois des offres moins chères.
- **Dépendance aux intermittents** : Main-d'œuvre variable qui peut créer des écarts de qualité ou des difficultés de coordination.

OPPORTUNITÉS

- **Tendance vers l'immersion** : (interactivité, LED géantes...) que Magnum peut exploiter via ses expertises vidéo et lumière.
- **Marchés émergents à l'international** : surtout dans le secteur du divertissement et des grandes cérémonies.
- **Valorisation de la RSE** : opportunité d'adopter une stratégie de communication verte ou inclusive pour se démarquer.
- **Événements internationaux à venir** : susceptibles de générer de fortes demandes.

MENACES

- **Crise économique ou instabilité géopolitique** : impact direct sur le budget événementiel des entreprises et institutions.
- **Ralentissement ponctuel du secteur culturel et événementiel** : grèves, restrictions sanitaires, annulations.
- **Concurrence accrue des prestataires low-cost ou internationaux qui cassent les prix.**
- **Évolution technologique rapide** : nécessité de renouvellement constant des équipements pour rester à niveau.
- **Risque RH** : pénurie de main-d'œuvre qualifiée (techniciens lumière/son) et fidélisation des intermittents.

Présentation de l'architecture réseau :

La base de production du groupe est établie sur deux serveurs se situant dans deux datacenters différents accessible à distance pour les utilisateurs de la base qui pourront se connecter soit sur le serveur PA3 ou sur le serveur PA4 l'équilibre des connexions sur les serveurs est définie par le broker répartissant ainsi équitablement les connexions. Les serveurs PA3 et PA4 faisant partie de la production et de l'environnement de travail des collaborateurs ceci vont donc se connecter sur leurs bureaux distants et y effectuer leurs travaux, les bureaux distants comportant tous les logiciels auxquels ils ont besoin d'avoir accès préalablement installés sur les serveurs. PA3 et PA4 ont aussi des serveurs dédiés au logiciel d'entreprise « 4D », des serveurs pour accueillir les fichiers VHDX des profils des utilisateurs (FSL), du répertoire de fichiers partagés de l'entreprise (DFS), du logiciel de comptabilité (SRV-SAGE), et du serveur Wyse Management permettant à des ordinateurs sans OS prédéfini de se connecter directement au bureau distant (WMS).

Toute la production est donc sauvegardée sur le serveur de plan de reprise d'activité informatique qui sauvegarde une image toutes les 15 minutes. Celui-ci est donc capable

de faire office de tampon le temps de la remise en route d'un des serveurs et par la même occasion il peut aussi restaurer un des serveurs pour que celui-ci puisse être utilisé de nouveau. Tout cela se conforme aux bonnes pratiques d'interopérabilité informatique. Il a aussi été mis en place un backup de ce PRA via Veam et Wasabi qui crée une sauvegarde sur un serveur distant s'effectuant tous les soirs à 22h. Ceci a été mis en place pour éviter que lors d'une intrusion le pirate bloque l'accès au PRA et bloque tout espoir de restauration de données.

Nous allons voir maintenant le serveur PA3 plus en détail :

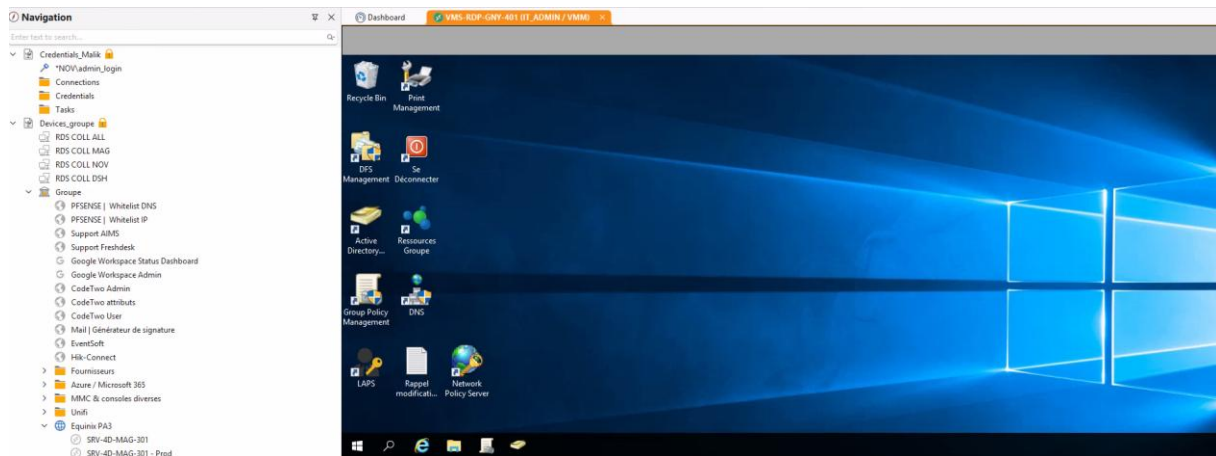


L'entreprise utilise un HPC7000 avec un système de lame pour y stocker au total :

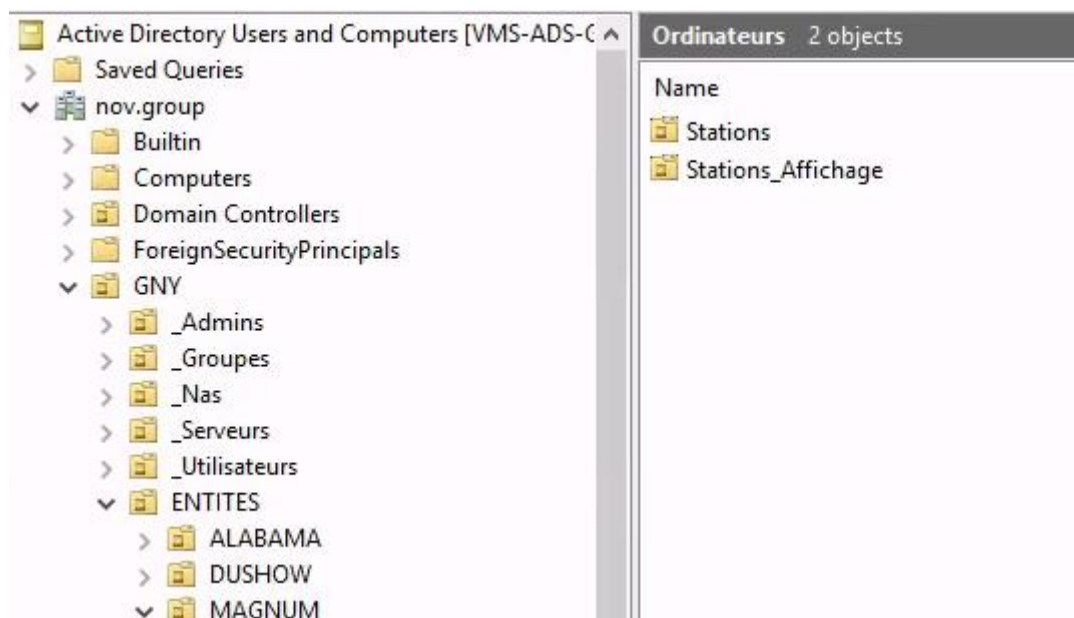
- 5 Hyperviseur (2xCPU chacun)
- 1 Firewall
- Le logiciel d'entreprise 4D
- 2 SOFS (Liaison Data baie Stockage)

On peut répliquer le même procédé pour PA4

Pour administrer les serveurs nous utilisons Royal TS, cet outil nous permet de gérer les serveurs, régler les problèmes qui se présentent et nous connecter à notre environnement admin.



C'est justement en se connectant à L'IT Admin que nous pouvons accéder à l'active directory et à gérer les potentielles problèmes pour les utilisateurs, les machines, les polices de sécurité



SYNTHESES DES LIMITATIONS ET FAILLES CONSTATES :

Comme expliquer au préalable dans la problématique, le dispositif que nous utilisons actuellement est malheureusement plus d'actualité car dû à un développement de l'entreprise et une croissance externe, nous avons constatés que les bureaux distants sont saturés. Les utilisateurs rencontrent des ralentissements lors de leurs connexions.

On y constate aussi un manquement dans la base aux niveaux des comptes utilisateurs bien souvent obsolète ou bénéficiant de manquement à la sécurité (Mots de passe admin n'expirant jamais...)

Il y a aussi un problème au niveau de la sécurité des mots de passe qui celle-ci mérite un renforcement de sa politique à travers une GPO.

En conclusion notre infrastructure nécessite des améliorations du point de vue serveurs, des transferts de données ainsi qu'une mise à niveau des règles de sécurité

ANALYSE DES BESOINS :

Avant de se lancer sur la partie concernant le changement de serveurs nous devons au préalable nettoyer notre environnement de travail car lors du transfert il est possible que l'on tombe sur des fichiers VHDX d'ancien collaborateurs. Nous occuper de la pratique de bonnes mesures de sécurité sur l'active directory. Vérifier que les utilisateurs n'ont pas de privilèges anormaux et vérifier que des comptes expirés ne soient pas présent sur notre base.

L'objectif étant de renforcer la capacité de traitements en changeant les serveurs, lors de la migration de ceux-ci et garantir aux utilisateurs qu'ils conserveront bien toutes leurs données lors du transfert. Les utilisateurs doivent aussi bénéficier d'un environnement sans perturbation (Ralentissement, bug, plantage).

Objectif :

- Supporter un nombre croissant d'utilisateurs RDP en simultanés sans dégradations des performances
- Renforcés la sécurité des accès à distance (GPO, Supervision)
- Permettre une migration fluide des profils des utilisateurs existants (FSLogix)
- Trouver du matériel qui pourra être adapter en fonction du budget de l'entreprise

Périmètre du projet :

- Analyse de l'existant RDP (matériel et logiciel)
- Mise en place d'une nouvelle infrastructure RDP
- Migration des utilisateurs et de leurs profils
- Sécurisation de la connexion
- Mise en place de la supervision en cas d'incident

Contraintes :

- Le service RDP doit rester opérationnel pendant la migration
- Le matériel existant ne doit pas être mis hors service tant que tous les tests n'ont pas été réalisé
- Le budget doit être maîtrisé
- Les utilisateurs doivent conserver leurs environnements applicatifs et toutes leurs données après migration

Solutions envisagées :

- Mise en place d'un nouvel RDP
- Transfert vers un nouveau serveur FSLogix
- Activation de l'authentification NLA pour les connexions externes
- Sécurisation des flux, GPO durcies
- Surveillances des indicateurs clés (CPU, sessions)

Critères de succès :

- Environnement utilisateurs fonctionnels avec profils migrés
- Réduction des plaintes utilisateurs liés à la lenteur
- Absence d'incident de sécurité ou de perte de données pendant et après la migration
- Supervision opérationnelle

ELABORATION DE LA NOUVELLE SOLUTION

L'objectif est de déployer une nouvelle infrastructure RDP capable d'accueillir les utilisateurs sans problèmes avec un stockage de profils FSLogix que nous allons migrés depuis l'ancienne base.

Un budget nous a été défini (70 000€) et il fallut s'y accorder étant donné que nos anciens serveurs avaient plus de 10 ans nous avons dû chercher une solution d'actualité conforme au règle RSE et qui s'accorderait au budget de l'entreprise.

Le DELL Server R570 nous servira à installer notre bureau distant pour la futur collection STANDARD et accueillera par la même occasion le serveur FSLogix des utilisateurs Nous avons opté pour du matériel d'occasion car plus respectueux des normes RSE et aussi car moins cher et rentrant plus dans le budget défini par le groupe.

					
Groupe Novelty Magnum Dushow 86 Boulevard de la Tour-Maubourg 75007 Paris France N/C					
Réf.	Désignation	Qté	PU HT	TVA	Total HT
SERV-GPU	Dell Server R750 2*Intel GOLD 5320 1 to de RAM 3x TESLA A16 8x nVME 3.84 to avec carte Raid H755N Intel(R) Ethernet 10G 4P X710 SFP+ rNDC Double alimentation iDrac enterprise Rails	4,00 U		20,00 %	

Le serveur Dell PowerEdge R750 a été installé au sein de la baie principale du datacenter. Il est équipé de deux processeurs Intel Xeon Gold 5320, 1 To de mémoire vive, et de trois cartes graphiques NVIDIA Tesla A16 destinées à l'accélération graphique des sessions distantes.

Le stockage repose sur huit disques NVMe de 3.84 To chacun, configurés via la carte RAID Dell H755N, permettant à la fois haute performance et tolérance de panne.

Le réseau est assuré par une carte Intel 10G 4P X710 SFP+, connectée à un switch fibre optique via modules SFP+, garantissant un débit élevé entre le serveur et le cœur de réseau. Le serveur est relié électriquement par deux alimentations redondantes sur deux PDUs, distincts, et administrable à distance via iDRAC Enterprise.

INSTALLATION DU SERVEUR RDS :

Windows Server a été installé via une image ISO montée depuis l'interface iDRAC, puis intégré au domaine Active Directory de l'entreprise.

Pour ajouter notre serveur il ne nous reste plus qu'à lui attribuer une ip fixe :

The screenshot shows the 'Configurer le réseau' (Configure Network) window in Windows. The title bar reads 'Configurer le réseau - appropriées à votre administrateur réseau.' (Configure Network - appropriate for your network administrator). The 'Obtenir une adresse IP automatiquement' (Obtain an IP address automatically) radio button is unselected. The 'Utiliser l'adresse IP suivante :' (Use the following IP address) radio button is selected. Below this, three text boxes are filled with the following values: 'Adresse IP :' (172 . 18 . 1 . 61), 'Masque de sous-réseau :' (255 . 255 . 248 . 0), and 'Passerelle par défaut :' (172 . 18 . 0 . 254). The 'Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement' (Obtain DNS server addresses automatically) radio button is unselected. The 'Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :' (Use the following DNS server address) radio button is selected. Below this, two text boxes are filled with the following values: 'Serveur DNS préféré :' (172 . 18 . 1 . 1) and 'Serveur DNS auxiliaire :' (172 . 18 . 1 . 2). At the bottom left, there is a checkbox labeled 'Valider les paramètres en quittant' (Validate settings on exit) which is unchecked. At the bottom right, there are three buttons: 'OK' (highlighted with a blue border), 'Avancé...' (Advanced...), and 'Annuler' (Cancel).

Ensuite on configure le DNS en fonction de notre contrôleur de domaine pour qu'il puisse communiquer avec les autres machines

On renomme le serveur pour qu'il porte le bon nom et qu'ils suivent la nouvelle logique de nommage pour les serveurs d'entreprise.

Tout en veillant à l'ajouter au domaine d'entreprise :

"Serveur de gestion".
Nom complet de l'ordinateur : GNY-SRV-RDP-102.nov.group
Domaine : nov.group
Pour renommer cet ordinateur ou changer de domaine ou de groupe de travail, cliquez sur Modifier...
Modifier...

Une fois cela fait nous devons installer le rôle RDS pour notre nouveau serveur :

Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Services Bureau à distance
Services de rôle
Confirmation
Résultats

- ☐ Attestation d'intégrité de l'appareil
- ☐ Hyper-V
- ☐ Serveur de télécopie
- ☐ Serveur DHCP
- ☐ Serveur DNS
- ☐ Serveur Web (IIS)
- ☐ Service Guardian hôte
- ☐ Services AD DS
- ☐ Services AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services)
- ☐ Services AD RMS (Active Directory Rights Management Services)
- ☒ Services Bureau à distance

Ensuite sur la machine sur laquelle les utilisateurs auront besoin de se connecter il faut ajouter les groupes d'utilisateurs qui pourront se connecter dessus :

Utilisateurs du Bureau à distance

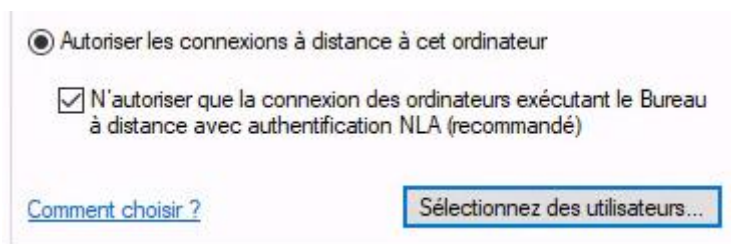
Les utilisateurs ci-dessous peuvent se connecter à cet ordinateur, ainsi que les membres du groupe Administrateurs, même s'ils n'apparaissent pas ici.

- NOV\DSH-USER-RDP-COLL-STD_DSH
- NOV\GNY-USER-RDP-COLL-IT

NOV\admin.mdjilali a déjà un accès.

Ajouter... Supprimer

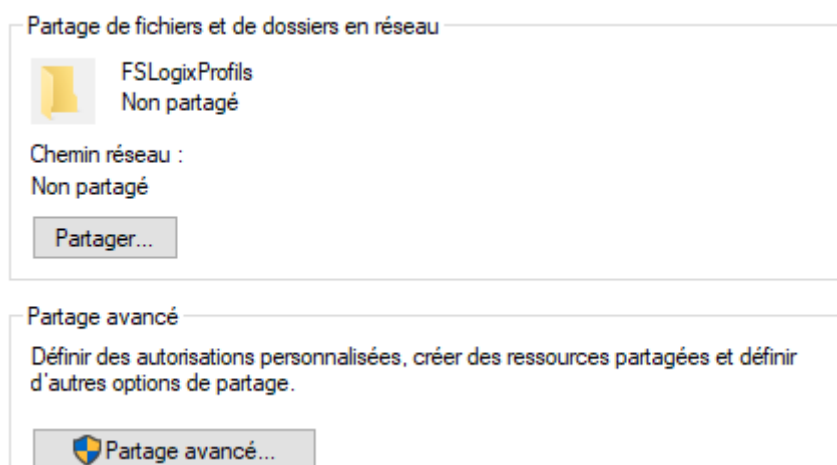
Sans oublier d'activer le NLA sur notre machine pour plus de sécurité pour qu'uniquement les utilisateurs du bureau à distance avec authentification s'y connecte :



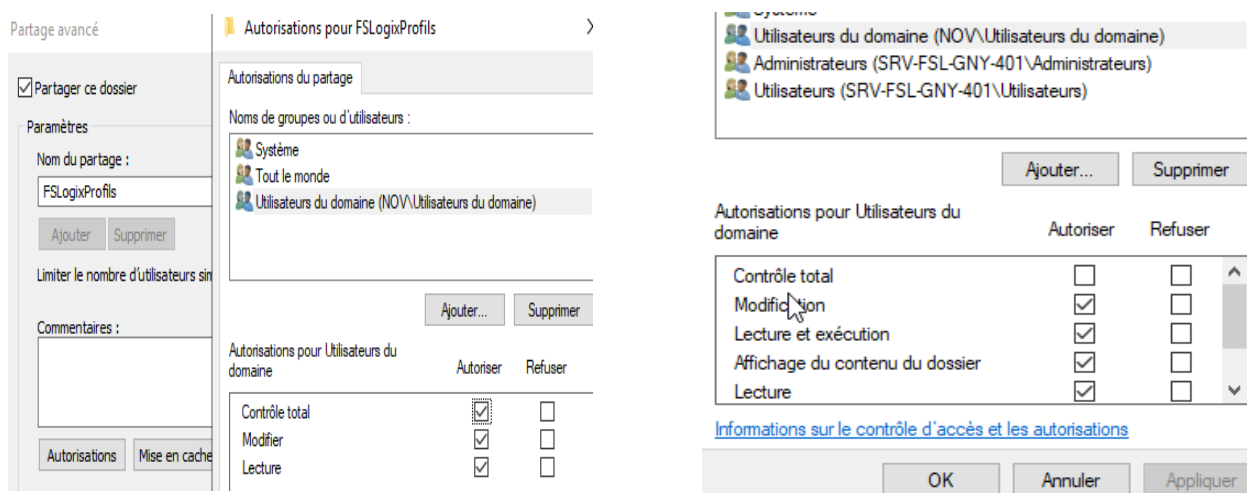
Afin de permettre aux utilisateurs de conserver leur environnement de travail quel que soit le serveur RDP utilisé, une solution de gestion de profils utilisateurs a été mise en place à l'aide FSLogix. Cette étape consiste à préparer un espace de stockage centralisé pour les profils, à configurer les droits d'accès, puis à associer ces profils aux comptes utilisateurs via des stratégies adaptés. Les différentes actions réalisées sont illustrées ci-après à travers des captures d'écrans explicatives.

INSTALLATION DE FSLOGIX SUR UN SERVEUR DE STOCKAGE :

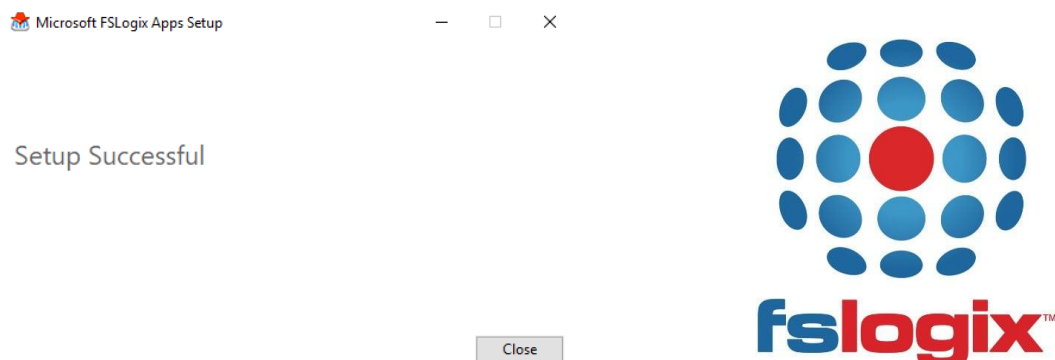
Sur un autre serveur que nous avons créé au préalable nous allons devoir créer un dossier de stockage partagé que l'on nommera FSLogixProfils :



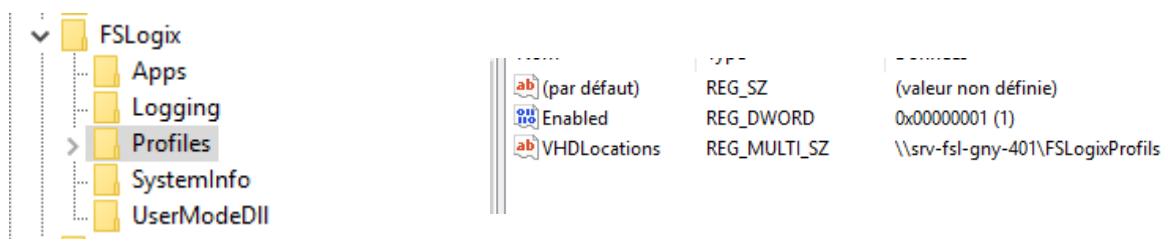
On paramètre les autorisations pour les utilisateurs :



On installe FSLogix sur le serveur RDP :



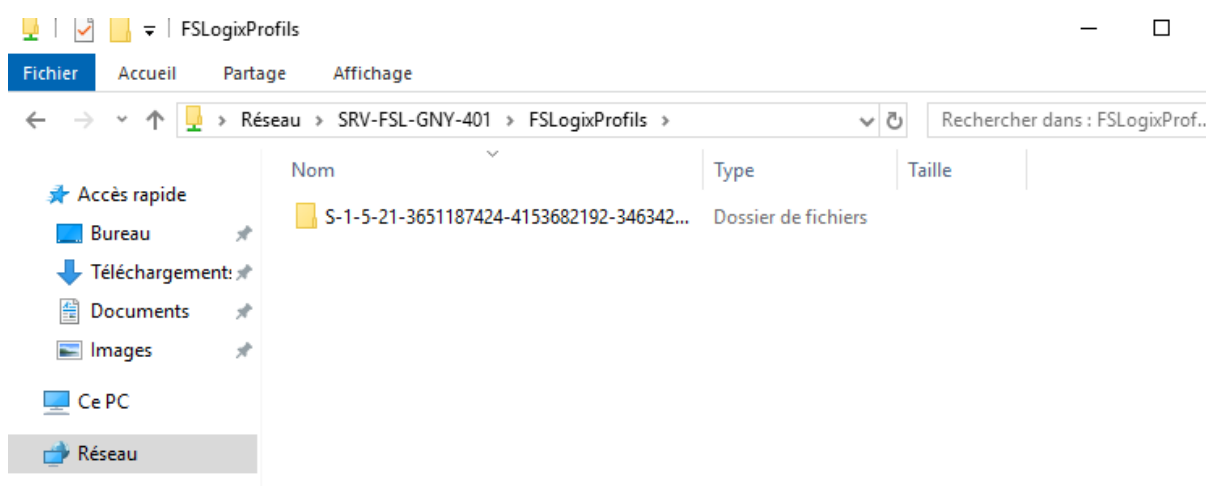
Maintenant plus qu'à vérifier dans l'éditeur de registre si FSLogix est bien présent avec le dossier Profiles. Il nous reste à rajouter le Enabled = 1 et la localisation des dossier VHD sur notre nouveau serveur [\\srv-fsl-gny-401](https://srv-fsl-gny-401)



Maintenant plus qu'à faire un test de connexion avec un utilisateur afin de voir si un fichier VHDX est bien crée pour l'utilisateur en question



Je suis bien connecté maintenant on vérifie si l'on retrouve bien un fichier VHDX pour notre utilisateur test



La phase de validation du nouveau serveur RDP est désormais finalisée. L'installation du rôle RDS, La configuration de sécurité NLA, L'intégration au domaine ainsi que la mise en place de FSLogix ont été effectuées avec succès.

Le fonctionnement des profils utilisateurs a été vérifié, et l'environnement est prêt à accueillir les utilisateurs.

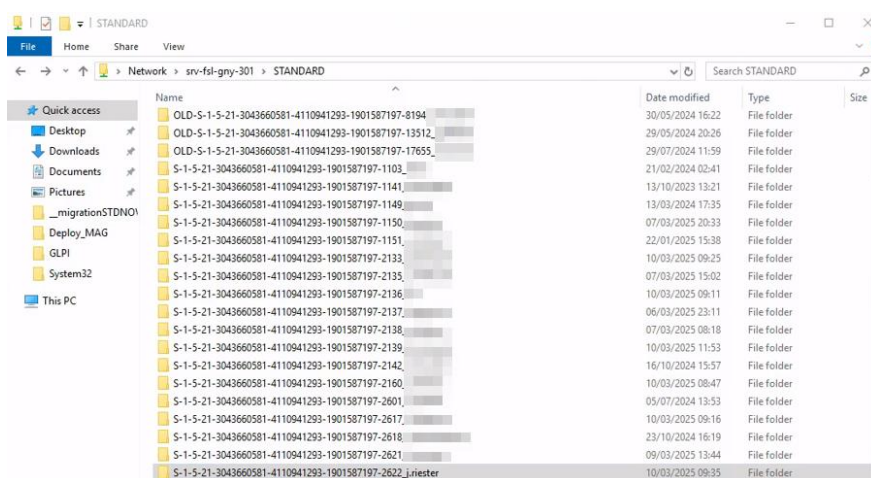
Afin d'uniformiser l'environnement, il est désormais nécessaire d'installer les mêmes logiciels métiers et utilitaire que ceux présents sur les autres serveurs RDP.

Une fois cette étape terminée, nous passerons à la phase suivante du projet : le transfert des fichiers et des répertoires utilisateurs depuis l'ancien environnement vers le nouveau.

TRANSFERT DES PROFILS VERS LE NOUVEAU SERVEUR FSL :

Après la création de nos serveurs RDP et FSLogix (SRV-FSL-GNY-401.nov.group), il est temps de procéder à la migration des anciens profils des utilisateurs vers le nouveau. L'objectif étant de réaliser un transfert de fichier d'un des utilisateurs pour se faire nous avons contacté au préalable l'utilisateur afin qu'il se déconnecte de sa session pour pas que celui-ci n'écrive dessus pendant la durée du transfert. Nous avons choisi un horaire ou celui-ci était en pause déjeuner pour réaliser ce transfert qui devrait durée entre 20 et 30 minutes.

Dans un premier temps nous allons récupérer son profil sur l'ancien serveur FSLogix (SRV-FSL-GNY-301.nov.group)



Maintenant que nous avons la source et la destination nous allons procéder à une « Robocopy » pour importer l'entièreté du profil de j.riester vers le nouveaux serveur FSLogix.

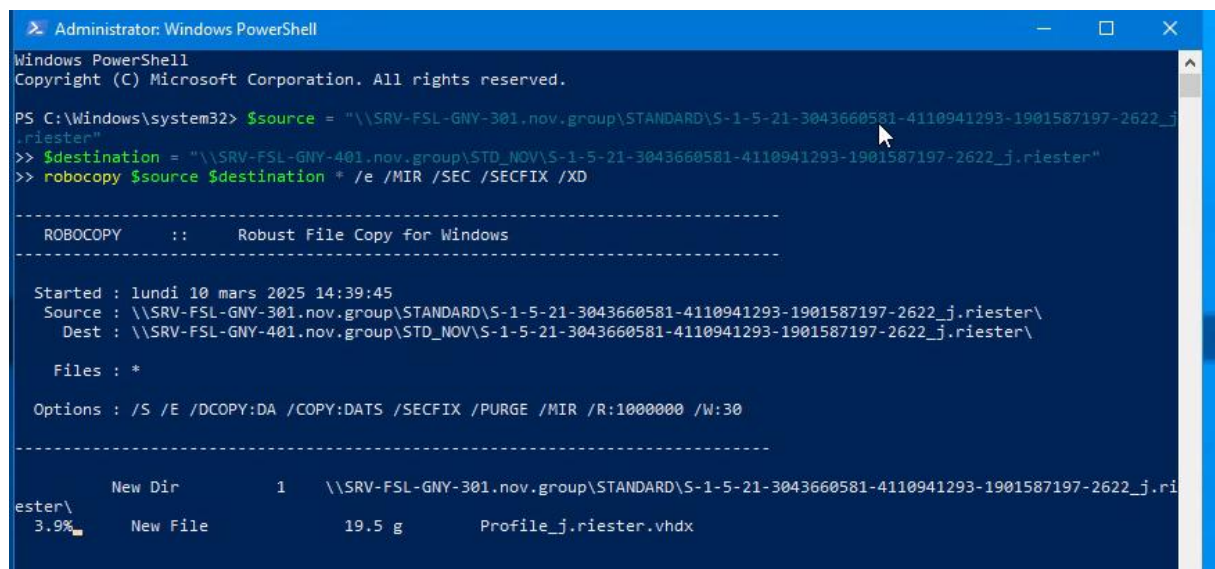
Donc nous avons appliqué la commande suivante :

```
$source = "\\SRV-FSL-GNY-301.nov.group\STANDARD\S-1-5-21-3043660581-4110941293-1901587197-2622_j.riester"
```

```
$destination = "\\SRV-FSL-GNY-401.nov.group\STD_NOV\S-1-5-21-3043660581-4110941293-1901587197-2622_j.riester"
```

```
Robocopy $source $destination * /e /MIR /SEC /SECFIX /XD
```

La copie se lance :



```
Administrator: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Windows\system32> $source = "\\SRV-FSL-GNY-301.nov.group\STANDARD\S-1-5-21-3043660581-4110941293-1901587197-2622_j.riester"
>> $destination = "\\SRV-FSL-GNY-401.nov.group\STD_NOV\S-1-5-21-3043660581-4110941293-1901587197-2622_j.riester"
>> robocopy $source $destination * /e /MIR /SEC /SECFIX /XD

-----
ROBOCOPY      ::      Robust File Copy for Windows
-----

Started : lundi 10 mars 2025 14:39:45
Source : \\SRV-FSL-GNY-301.nov.group\STANDARD\S-1-5-21-3043660581-4110941293-1901587197-2622_j.riester\
Dest : \\SRV-FSL-GNY-401.nov.group\STD_NOV\S-1-5-21-3043660581-4110941293-1901587197-2622_j.riester\

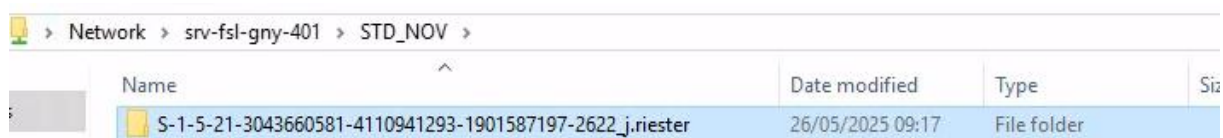
Files : *

Options : /S /E /DCOPY:DA /COPY:DATS /SECFIX /PURGE /MIR /R:1000000 /W:30

-----

New Dir      1      \\SRV-FSL-GNY-301.nov.group\STANDARD\S-1-5-21-3043660581-4110941293-1901587197-2622_j.riester\
3.9%      New File      19.5 g      Profile_j.riester.vhdx
```

On vérifie qu'on le trouve bien dans le dossier cible :



Name	Date modified	Type	Size
S-1-5-21-3043660581-4110941293-1901587197-2622_j.riester	26/05/2025 09:17	File folder	

Après vérification avec lui, il retrouve bien tous ses logiciels ainsi que ses fichiers sur son bureau distant.

Le transfert est complété.

MISE EN PLACE ET RENFORCEMENT DES BONNES PRATIQUES DE L'ENVIRONNEMENT RDP

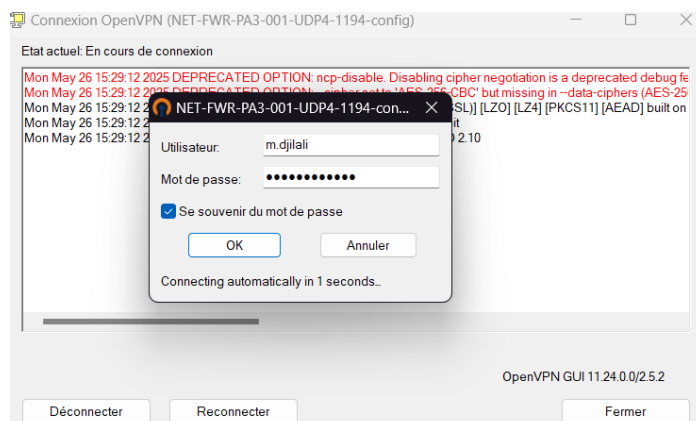
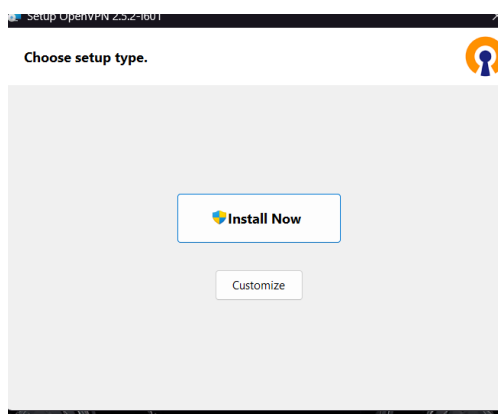
MISE EN PLACE D'UNE GPO SECURITE :

Dans un premier temps nous allons voir la mise en place d'une GPO pour obliger les utilisateurs du groupe à complexifier leur mot de passe car initialement nous sommes sur une base de 8 caractères or la recommandation par l'ANSSI est de 12 caractères.

Computer Configuration (Enabled)		
Policies		
Windows Settings		
Security Settings		
Account Policies/Password Policy		
Policy	Setting	
Enforce password history	24 passwords remembered	
Maximum password age	380 days	
Minimum password age	1 days	
Minimum password length	12 characters	
Password must meet complexity requirements	Enabled	
Store passwords using reversible encryption	Disabled	

UTILISATION D'UN VPN POUR LA CONNEXION AU SERVEUR D'ENTREPRISE :

La connexion au groupe est sécurisée par VPN qui demande une validation de connexion en entrant son login et son mot de passe lié au domaine. Par ce fait la connexion sera validée et nous laissera accéder aux utilitaires du groupe ce qui pourra par exemple permettre la connexion sur les différents RDP ou encore travailler sur des serveurs uniquement disponibles lorsque vous êtes détectés comme appartenant au bon domaine.



RAPPORT D'INCIDENT :

Le 10 mars à 9h10, un utilisateur ne parvenait plus à se connecter à son environnement RDP. L'analyse a révélé une erreur FSLogix due à un VHDX corrompu et des droits NTFS incorrects.

L'incident avait été causé par une connexion en direct sur le serveur FSL par un des membres de l'équipe informatique, en se connectant directement au disque sans passer par une connexion depuis l'Admin IT celui-ci a écrasé les droits des autres utilisateurs sur leurs fichiers VHDX.

L'objectif était clair il fallait donc réattribuer les droits des utilisateurs sur leurs propres fichiers vhdX personnel.

Nous avons donc passé en revue et réattribuer les droits manuellement à chacun des utilisateurs du bureau distant. Il fallait leur réattribuer les droits de contrôle total dans les propriétés avancées de chacun des fichiers FSLogix.

J'ai d'ailleurs mis en place une **procédure d'incident** à l'occasion pour guider les membres de l'équipe informatique que vous pourrez retrouver en annexe.

INSTALLATION D'UN SIEM AVEC WAZUH :

Pour cette partie afin de renforcer notre système et l'équiper d'un système de détection d'incidents de sécurité couplé à un détecteur d'intrusion nous avons utilisé la solution Wazuh. Dans un premier temps nous avons préparé une machine Ubuntu sur laquelle sera configuré le serveur Wazuh qui se connectera avec notre nouveau serveur RDP pour détecter les anomalies comme des tentatives de connexions par force brute.

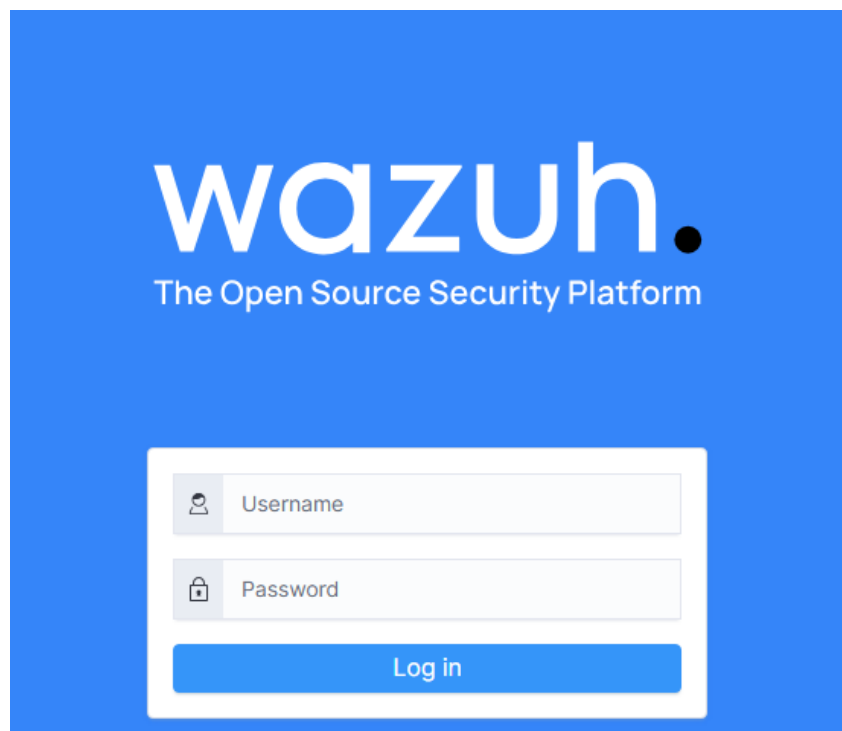
```
adminmd@srv-wazuh:~$ curl -s -O https://packages.wazuh.com/4.7/wazuh-install.sh
```

```

-ws, --wazuh-server <server-node-name>
        Install and configure Wazuh manager and Filebeat, used for distributed deployments.
adminmd@srv-wazuh:~$ sudo ./wazuh-install.sh -a
24/05/2025 17:37:27 INFO: Starting Wazuh installation assistant. Wazuh version: 4.7.5
24/05/2025 17:37:27 INFO: Verbose logging redirected to /var/log/wazuh-install.log
24/05/2025 17:37:27 ERROR: The recommended systems are: Red Hat Enterprise Linux 7, 8, 9; CentOS 7, 8; Amazon Linux 2; Ubuntu 16.04, 18.04
urrent system does not match this list. Use -il--ignore-check to skip this check.
adminmd@srv-wazuh:~$ sudo ./wazuh-install.sh -a -i
24/05/2025 17:38:36 INFO: Starting Wazuh installation assistant. Wazuh version: 4.7.5
24/05/2025 17:38:36 INFO: Verbose logging redirected to /var/log/wazuh-install.log
24/05/2025 17:38:40 WARNING: Hardware and system checks ignored.
24/05/2025 17:38:40 INFO: Wazuh web interface port will be 443.
24/05/2025 17:38:43 INFO: --- Dependencies ---
24/05/2025 17:38:43 INFO: Installing apt-transport-https.
24/05/2025 17:38:47 INFO: Wazuh repository added.
24/05/2025 17:38:47 INFO: --- Configuration files ---
24/05/2025 17:38:47 INFO: Generating configuration files.
24/05/2025 17:38:49 INFO: Created wazuh-install-files.tar. It contains the Wazuh cluster key, certificates, and passwords necessary for in
24/05/2025 17:38:49 INFO: --- Wazuh indexer ---
24/05/2025 17:38:49 INFO: Starting Wazuh indexer installation.
24/05/2025 17:39:01 INFO: Wazuh indexer installation finished.
24/05/2025 17:39:01 INFO: Wazuh indexer post-install configuration finished.
24/05/2025 17:39:01 INFO: Starting service wazuh-indexer.
24/05/2025 17:39:05 INFO: wazuh-indexer service started.
24/05/2025 17:39:05 INFO: Initializing Wazuh indexer cluster security settings.
24/05/2025 17:39:05 INFO: Wazuh indexer cluster initialized.
24/05/2025 17:39:05 INFO: --- Wazuh server ---
24/05/2025 17:39:05 INFO: Starting the Wazuh manager installation.
24/05/2025 17:40:51 INFO: Wazuh manager installation finished.
24/05/2025 17:40:51 INFO: Starting service wazuh-manager.
24/05/2025 17:41:05 INFO: wazuh-manager service started.
24/05/2025 17:41:05 INFO: Starting Filebeat installation.
24/05/2025 17:41:08 INFO: Filebeat installation finished.
24/05/2025 17:41:08 INFO: Filebeat post-install configuration finished.
24/05/2025 17:41:08 INFO: Starting service filebeat.
24/05/2025 17:41:10 INFO: filebeat service started.
24/05/2025 17:41:10 INFO: --- Wazuh dashboard ---
24/05/2025 17:41:10 INFO: Starting Wazuh dashboard installation.
24/05/2025 17:41:19 INFO: Wazuh dashboard installation finished.
24/05/2025 17:41:19 INFO: Wazuh dashboard post-install configuration finished.
24/05/2025 17:41:19 INFO: Starting service wazuh-dashboard.
24/05/2025 17:41:19 INFO: wazuh-dashboard service started.
24/05/2025 17:41:52 INFO: Initializing Wazuh dashboard web application.
24/05/2025 17:41:53 INFO: Wazuh dashboard web application initialized.
24/05/2025 17:41:53 INFO: --- Summary ---
24/05/2025 17:41:53 INFO: You can access the web interface https://wazuh-dashboard-ip:443
User: admin
Password: 42UNC2g480.UjY+nG6L7mrSnekGE1k0M
24/05/2025 17:41:53 INFO: Installation finished.
adminmd@srv-wazuh:~$ _

```

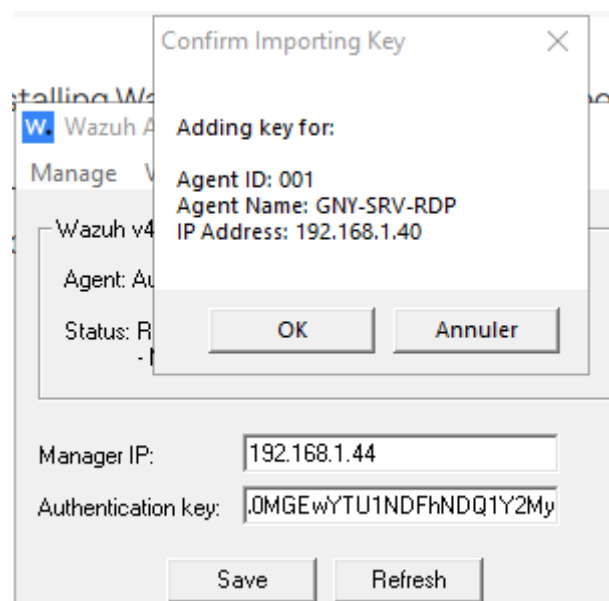
Après son installation, nous nous sommes connectés à l'interface Web pour vérifier le bon fonctionnement de la machine, grâce au login et mot de passe fourni post-installation.



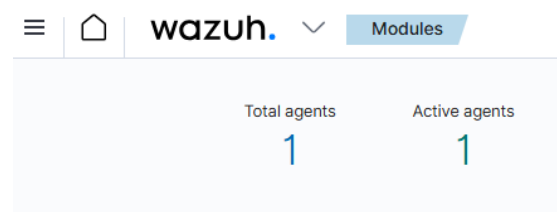
Ensuite nous avons déployé l'agent sur notre serveur depuis le site de Wazuh nous avons bien vérifié au préalable la compatibilité des versions pour éviter tout soucis de bug.

Nous avons généré une clé sur le serveur Wazuh pour relier notre serveur au serveur RDP afin de pouvoir le surveiller que nous avons rentré dans l'agent.

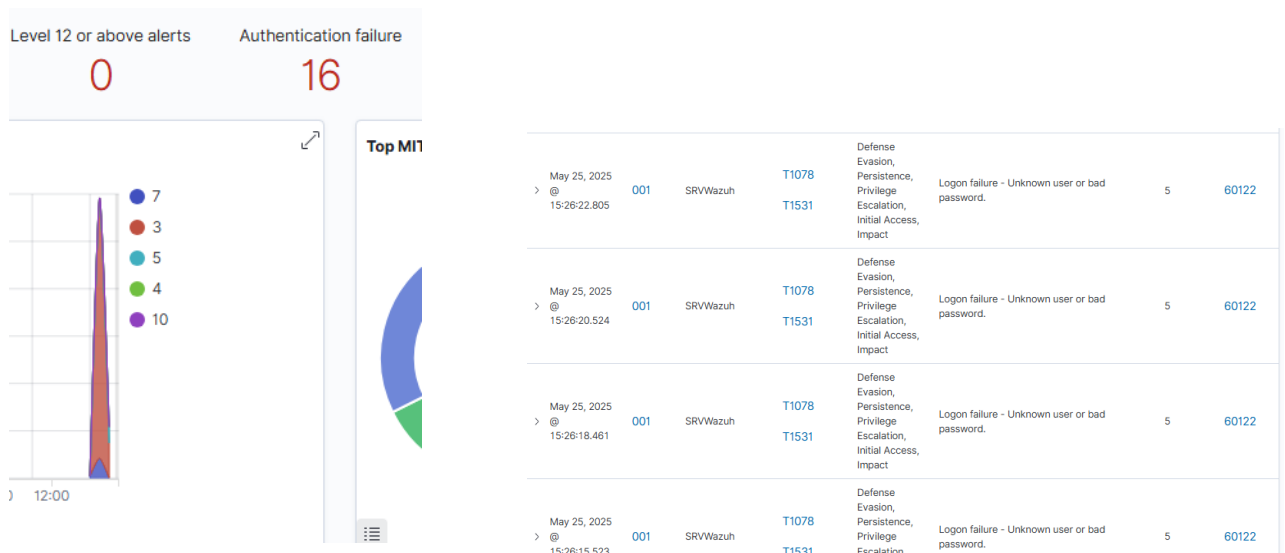
```
Choose your action: A,E,L,R or Q: E
Available agents:
  ID: 001, Name: GNY-SRV-RDP, IP: 192.168.1.40
Provide the ID of the agent to extract the key (or '\q' to quit): 001
Agent key information for '001' is:
MDAxIEd0WS1TUlYtUKRQIDESM14xNjguMS40MCAzOTZlMGxkMzQwNmJkNTcxZWQ1ZTJhNjc0NTg0MTcwYTl0OGQxMzcwYmRmMmY4YjA0MGEwYTU1NDZhNDQ1Y2My
** Press ENTER to return to the main menu.
```



Il ne nous restait plus qu'à démarrer l'agent et regarder si la connexion avait bien fonctionné, afin de réaliser notre test en cas d'attaque force brute pouvoir avoir un aperçu de celle-ci dans Wazuh



Notre agent étant connecté maintenant nous réalisons le test de force brute en essayant de se connecter plusieurs fois à la session avec des mauvais mots de passe. Ce qui génère sur l'interface serveur web de Wazuh un indicateur rouge avec de multiples authentification raté. Ainsi que des logs qui montrent les connexions ratées depuis celui-ci.



En traquant les logs depuis le serveur celui-ci nous affiche aussi ceci :

```
Informations sur le réseau :
Nom de la station de travail : GNY-SRV-RDP
Adresse du réseau source : 127.0.0.1
Port source : 0

Informations détaillées sur l'authentification :
Processus d'ouverture de session : User32
Package d'authentification : Negotiate
Services en transit :
Nom du package (NTLM uniquement) :
Longueur de clé : 0

Cet événement est généré lorsqu'une demande d'ouverture de session échoue. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'accès a été tenté.

Le champ Object indique le compte sur le système local qui a demandé l'ouverture de session. Il s'agit le plus souvent d'un service, comme le service Serveur, ou un processus local tel que Winlogon.exe ou Services.exe.

Le champ Type d'ouverture de session indique le type d'ouverture de session qui a été demandé. Les types les plus courants sont 2 (interactif) et 3 (réseau).

Les champs relatifs aux informations sur le processus indiquent quel est le compte et le processus sur le système qui ont demandé l'ouverture de session.

Les champs relatifs aux informations sur le réseau indiquent la provenance de la demande d'ouverture de session distante. Le nom de la station de travail n'étant pas toujours disponible, peut rester vide dans certains cas.

Les champs relatifs aux informations d'authentification fournissent des détails sur cette demande d'ouverture de session spécifique.
- Les services en transit indiquent les services intermédiaires qui ont participé à cette demande d'ouverture de session.
- Le nom du package indique quel a été le sous-protocole qui a été utilisé parmi les protocoles NTLM.
- La longueur de la clé indique la longueur de la clé de session générée. Elle a la valeur 0 si aucune clé de session n'a été demandée."

win.eventdata.subjectUserSid: S-1-5-16
win.eventdata.subjectUserName: GNY-SRV-RDP$
win.eventdata.subjectDomainName: NOV
win.eventdata.subjectLogonId: 0x3e7
win.eventdata.targetUserSid: S-1-5-0
win.eventdata.targetUserName: test
win.eventdata.targetDomainName: NOV
win.eventdata.status: 0xc000006d
win.eventdata.failureReason: 33313
win.eventdata.subStatus: 0xc0000064
win.eventdata.logonType: 2
win.eventdata.logonProcessName: User32
win.eventdata.authenticationPackageName: Negotiate
win.eventdata.workstationName: GNY-SRV-RDP
win.eventdata.keyLength: 0
win.eventdata.processId: 0x8c4
win.eventdata.processName: C:\Windows\System32\svchost.exe
win.eventdata.ipAddress: 127.0.0.1
win.eventdata.ipPort: 0
```

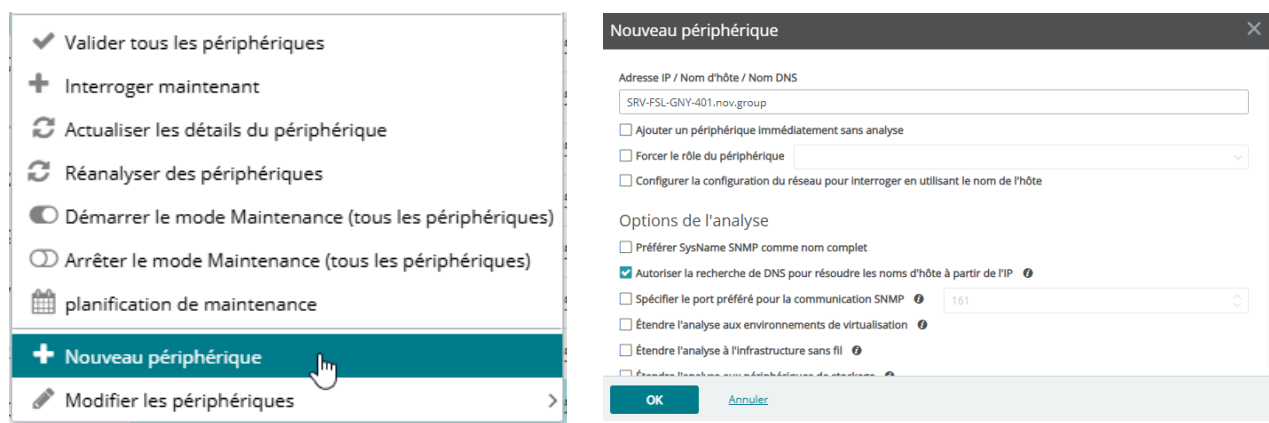
Wazuh est installé il pourra aussi nous servir à l'avenir pour de potentiels problèmes liés à la sécurité de notre infrastructure.

SUPERVISION PAR WHAT'S UP GOLD:

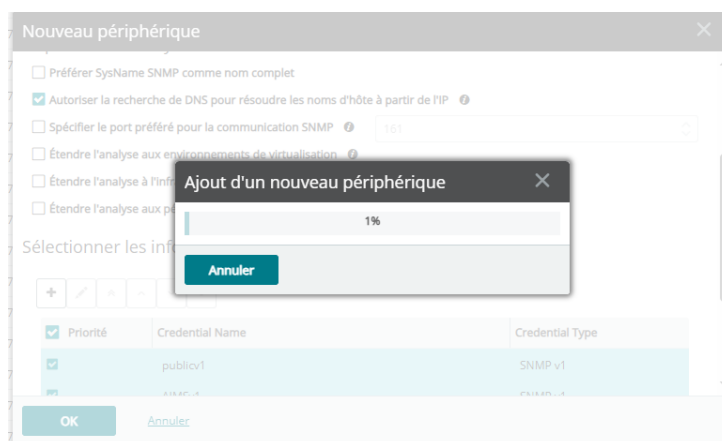
L'entreprise a recours à un système de supervision basé sur WhatsUp Gold pour évaluer la condition de ses serveurs, en particulier ceux en lien avec le produit bureau à distance. Cette solution permet d'avoir une mesure en temps réel des performances des machines et des profils des utilisateurs, d'être averti s'il se passe quelque chose de particulier, et d'anticiper une panne.

Nous allons donc ajouter notre serveur FSL pour pouvoir anticiper des futurs pannes et problèmes ci-ceux se présentent.

Depuis l'interface de configuration nous ajoutons le périphérique en question :



on l'importe :



Maintenant nous avons accès à la santé du serveur FSL :

Propriétés du périphérique SRV-FSL-GNY-401

▼ Device Overview



Conservé les détails à jour
Activé

Nom complet | [Modifier](#)
SRV-FSL-GNY-401

Nom d'hôte | [Modifier](#)
SRV-FSL-GNY-401.nov.group

Adresse IP | [Configurer les interfaces réseau](#)
172.18.32.102

ID d'objet SNMP | [Modifier la personnalisation](#)
1.3.6.1.4.1.311.1.1.3.1.2

OS | [Modifier](#)
Windows Server 2022

Marque | [Modifier](#)
Dell

Rôle | [Modifier](#)
Windows Server

Stratégie d'action | [Modifier](#)
AIMS

État du périphérique
Disponible

Disponible au moins 5 minutes

Notes | [Modifier](#)
Serveur FSLogix

Analyseurs (33)

Interrogation

Actions

Informations d'identification (2)

Groupes (12)

Attributs (15)

Rôles (4)

Inventaire

Actualiser la chronologie

Liens (0)

Tous les analyseurs (33) **Analyseurs actifs (29)** Analyseurs de performances (4) Analyseurs passifs (0)

[+](#) [-](#) [Activer](#) [Désactiver](#) [Installation critique \(Désactivé\)](#) ☐ Masquer les analyseurs désactivés ☐ Regroupement intelligent

Analyseur	État	Activé	Critique	Intervalle d'interrogation	Actions & Policies applied	Thresholds appli
CPU Utilization		Oui		1 minute		Performance
Disk Utilization		Oui		10 Minutes		Performance
Fan	● Up at least 5 min	Oui	Non	60 secondes (Par défaut)		
Interface (Ethernet)	● Up at least 5 min	Oui	Non	60 secondes (Par défaut)		
Interface (Ethernet-QoS Packet Sch...	● Up at least 5 min	Oui	Non	60 secondes (Par défaut)		
Interface (Ethernet-WFP 802.3 MAC...	● Up at least 5 min	Oui	Non	60 secondes (Par défaut)		
Interface (Ethernet-WFP Native MA...	● Up at least 5 min	Oui	Non	60 secondes (Par défaut)		
Interface (LAN (172.18.32.102))	● Up at least 5 min	Oui	Non	60 secondes (Par défaut)		
Interface (LAN-Microsoft Load Bala...	● Up at least 5 min	Oui	Non	60 secondes (Par défaut)		

Si un jour celui-ci vient à se déconnecter nous aurons une alerte automatiquement depuis le Dashboard de What's up avec une notification d'alerte :

Tous les groupes de périphériques

1467
Disponible

2
Indisponible

117
Maintenance

🔍 ★ 🔔 💡 👤

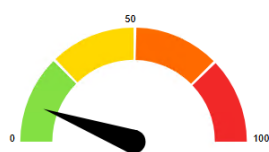
Des alarmes Web se sont produites



Hôte: NET-UVC-CFR-007
IP: 10.11.197.207
État: Indisponible

Message d'alerte:
The device NET-UVC-CFR-007.nov.group (10.11.197.207) state is Down at least 2 min. Monitors that are down include: Ping.

Privileged Accounts



Privileged Accounts : 11 /100

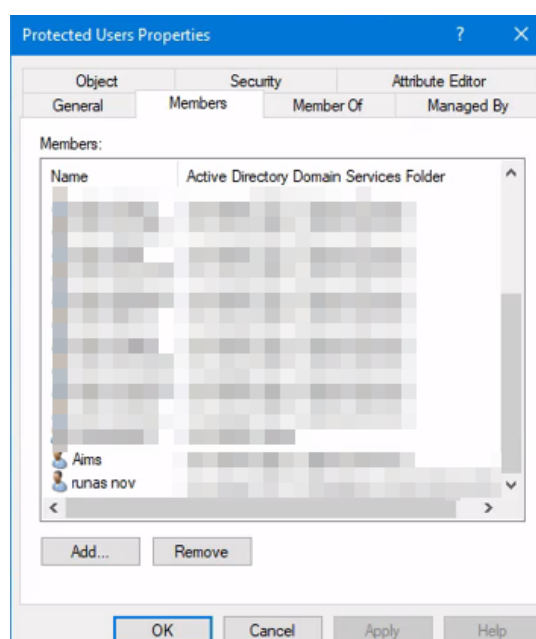
It is about administrators of the Active Directory

Privileged Accounts rule details [3 rules matched on a total of 46]

[Number of admins not in Protected Users: 2](#)

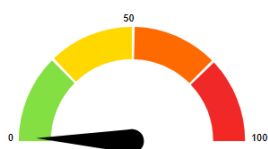
+ 10 Point(s)

Donc nous nous rendons dans l'active directory pour ajouter les 2 comptes qui ne sont pas en « protected user » afin de corriger la faille et essayer d'améliorer notre score de sécurité qui est de 11/100 :



On relance un scan de la base :

Privileged Accounts



Privileged Accounts : 1 /100

It is about administrators of the Active Directory

Privileged Accounts rule details [2 rules matched on a total of 46]

Problème corrigé (score 1/100) , la base est à présent un peu plus sécurisée.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

La migration de l'infrastructure RDP et l'implémentation d'une gestion centralisée des profils utilisateurs via FSLogix ont représenté une avancée importante pour l'environnement informatique de l'entreprise. Ce projet a été conçu pour répondre aux défis liés à la croissance des effectifs, à l'augmentation de la charge réseau, ainsi qu'à la nécessité d'une sécurité accrue des accès et des données.

Une approche méthodique a permis d'auditer l'existant, de repérer les problèmes (profils mal redirigés, comptes obsolètes, sécurité insuffisante) et de proposer une architecture modernisée, plus solide et évolutive. La mise en place d'un nouveau serveur RDP, l'installation d'un espace de stockage dédié FSLogix, la migration minutieuse des profils utilisateurs, ainsi que le renforcement de la sécurité via les GPO et l'authentification NLA, ont contribué à stabiliser et à optimiser considérablement l'environnement.

La surveillance a été renforcée avec WhatsUp Gold, et l'intégration de Wazuh a ajouté une couche de détection d'incidents de sécurité, en particulier contre les attaques par force brute. L'audit mené avec PingCastle a également amélioré l'état global de la base Active Directory.

Un incident sur les fichiers VHDX a été l'occasion de tester la réactivité de l'équipe informatique. Une procédure d'incident a été établie, contribuant à la structuration des bonnes pratiques au sein de la DSI.

Chaque étape technique a été documentée, testée et validée avec rigueur, assurant la pérennité des solutions mises en place. Ce projet a été mené dans le respect du budget, en choisissant des équipements conformes aux valeurs RSE de l'entreprise, encourageant une informatique responsable et durable.

Professionnellement, ce projet m'a permis de renforcer mes compétences en administration système, gestion de projet, cybersécurité, communication et organisation. Il m'a offert une immersion concrète dans les enjeux d'un système d'information d'entreprise, de la conception à la mise en production.

Ce travail ouvre de nombreuses perspectives d'évolution : renforcement de la surveillance, amélioration continue de la sécurité, optimisation des performances utilisateurs, automatisation de certaines procédures. Il constitue une base solide sur laquelle l'entreprise pourra s'appuyer pour relever ses futurs défis informatiques.

Glossaires :

- **RDP** : Remote Desktop Protocol
- **SWOT** : Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats
- **DFS** : Distributed File System
- **GPO** : Group Policy Object
- **NLA** : Network Level Authentication
- **RSE** : Responsabilité Sociétale des Entreprises
- **RAID**: Redundant Array of Independent Disks
- **PDU** : Power Distribution Unit
- **RDS** : Remote Desktop Services
- **ANSSI** : Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information
- **VPN** : Virtual Private Network
- **SIEM**: Security Information and Event Management
- **AD**: Active Directory
- **OU**: Organizational Unit
- **DNS**: Domain Name System
- **PRA**: Plan de Reprise d'Activité

PROCEDURE D 'INCIDENT SUR FSLOGIX:

PROFIL FSL (PS : Le serveur FSL peut varier en fonction de la collection, vous pouvez trouver la collection de l'utilisateur dans l'AD.)

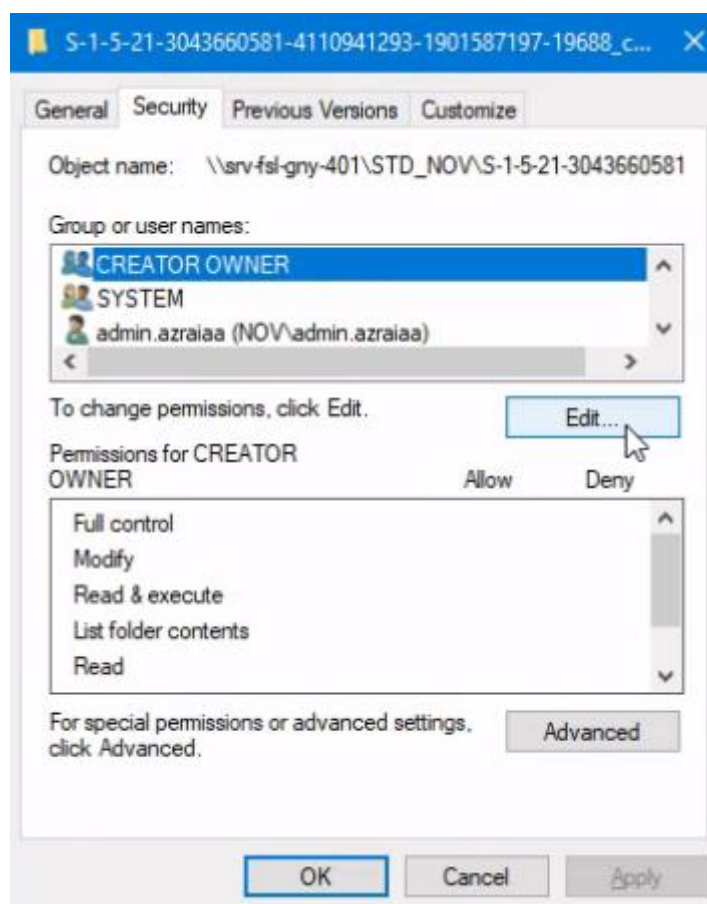
Connectez-vous sur VMS-RDP-GNY-401 (IT_ADMIN / VMM)

Aller vers ce chemin « \\srv-fsl-gny-401 » puis sur la collection en question.

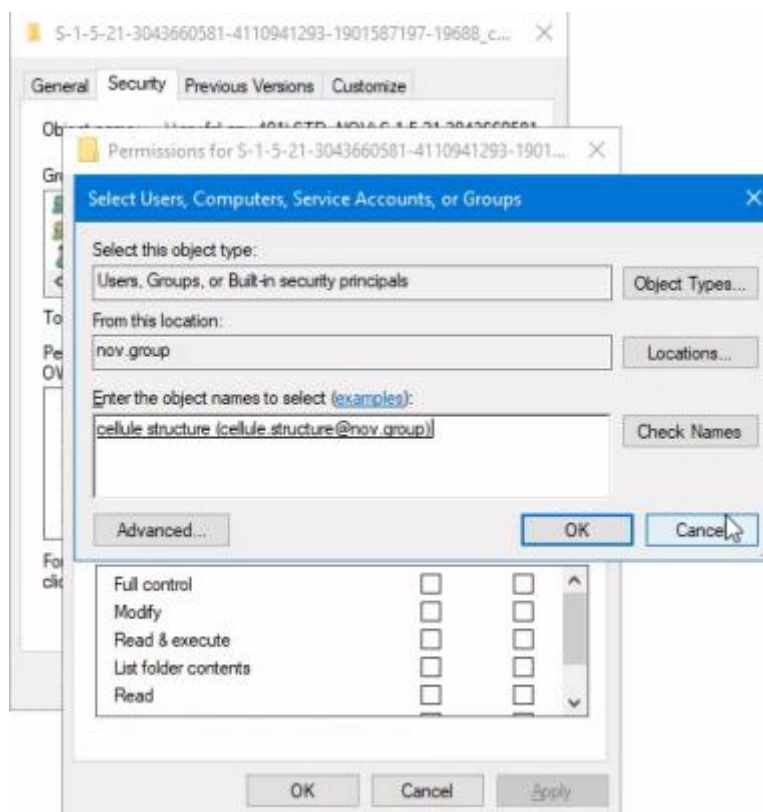
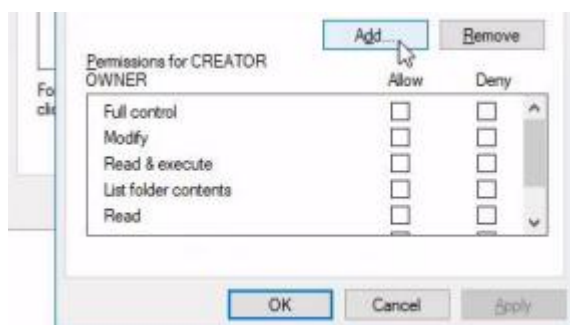
Une fois dans la collection, faites un clique droit sur le fichier de l'utilisateur concerné pour aller dans les propriétés.

Une fois dans les propriétés, aller dans l'onglet Sécurité.

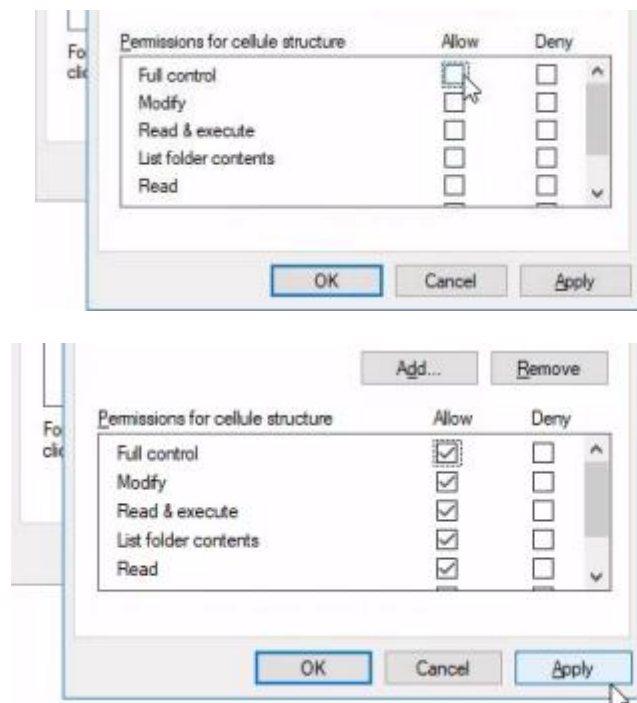
Pour changer les permissions aller dans « Edit »



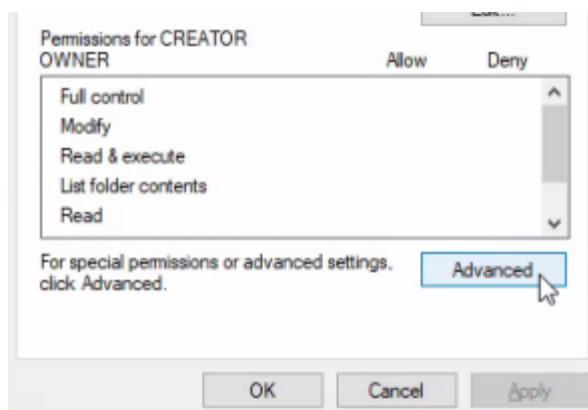
Une fois l'onglet ouvert, si la personne n'est pas présente vous pouvez l'ajouter en faisant « Add... »



Une fois l'utilisateur ajouté, nous devons cocher la case « Full control » :

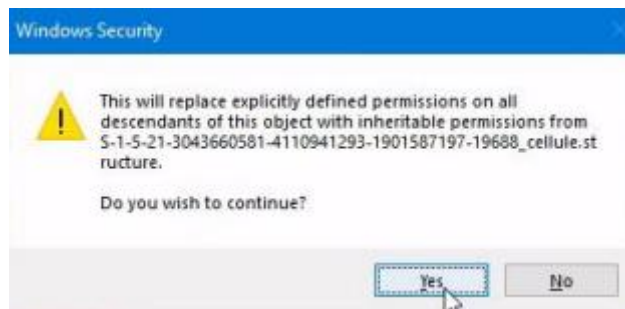


Une fois l'utilisateur et le control total ajouté, allez dans « Advanced » :



Cocher la case “Replace all child...” puis faite “Apply” et “Ok » :





Une fois cela fait quitter en faisant « Ok » :

